



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3083.2—2012

全球化学品统一分类和标签制度(GHS) 第2部分:标签和安全数据单的可理解性 测试方法

Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals(GHS)—
Part 2:Comprehensibility testing methodology of labels and SDS

2012-05-07 发布

2012-11-16 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

前 言

SN/T 3083《全球化学品统一分类和标签制度(GHS)》共分为五部分:

- 第1部分:定义和缩略语;
- 第2部分:标签和安全数据单的可理解性测试方法;
- 第3部分:金属和金属化合物分类方法;
- 第4部分:金属和金属化合物在水生介质中的溶解和转化方法;
- 第5部分:可理解性测试方法。

本部分为 SN/T 3083 的第2部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位:中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、常州进出口工业及消费品安全检测中心。

本部分主要起草人:刘君峰、王红松、周志荣、王文烨、黄晨阳。

全球化学品统一分类和标签制度(GHS)
第 2 部分:标签和安全数据单的可理解性
测试方法

1 范围

SN/T 3083 的本部分规定了全球化学品统一分类和标签制度(GHS)中的标签和安全数据单的可理解性测试方法。

本部分适用于对全球化学品统一分类和标签制度(GHS)中的标签和安全数据单可理解性的测试评估。

2 方法概述

2.1 本方法分为多个不同的模块。对每个模块的用法的详细说明参见附录 A。通常情况下,本方法包括以下五个组成部分:

- a) 模块 1(核心模块):其主要目的是确保在模块 2~11 中所用的方法适合各种不同文化和背景。建议在所有类别的目标群体中使用这种模块(见表 1),但其在文化不同于制定标签和安全数据单背景的工人和社区成员群体中,应首先使用这种模块。
- b) 模块 2~8:这些模块包括普通问卷(模块 2)和一组关于标签及安全数据单的问题和练习(模块 3~8)。根据调查对象是否是工人,是否使用安全数据单,这些模块中的某些元素可能不适用。
- c) 模块 9:这是一种模拟练习。拟用于工人,适用于生产领域中的绝大多数人。
- d) 模块 10:包括一份最终的测试后问卷。它适用于问卷调查(模块 2~8)和模拟练习(模块 9)的所有参加人。也可用于分组练习的参加人(模块 11)。调查问卷的重点是培训和过去的经验,并提供机会,让人们就测试过程提出没有任何限制的反馈和意见。
- e) 模块 11:这是供工人使用的分组练习。它吸收了上述模块中的所有元素,目的是在分组学习中测试可理解性。其宗旨是补充模块 2 至模块 10,但测试的对象与模块 1~模块 9 有所不同。

2.2 建议在可理解性测试后的 1 个月和 12 个月,进行后续测试。这种测试应采用参加首次测试的测试对象重复进行。重复测试对于深入了解危险信息接触的保持力和实际益处十分重要。

表 1 样本量——建议的样本数

类 别	子 类	核心小组 模块 1	测试:模块 2、 6 和 10; 模拟:模块 9	测试:模块 3、 4、5、7 和 8
目标组 1:工作场所 a) 管理人员	群体 1:生产经理、工程师、 技术人员	任选	30~50*	25
	群体 2:工业企业和农业监 督管理人员	任选	30~50*	25

表 1 (续)

类 别	子 类		核心小组 模块 1	测试:模块 2、 6 和 10; 模拟:模块 9	测试:模块 3、 4、5、7 和 8
b) 工人	群体:农 业工人	3:有文化	至少一组	100	50
		4:没有文化	至少一组	100*	50
	群体:非农 业工人	5:有文化	至少一组	100	50
		6:没有文化	至少一组	100*	50
目标组 2:运输	群体 7:运输工人		至少一组	30~50	25
目标组 3:社区居民/ 消费者/普通公众	群体 8:有文化		至少一组	100	50
	群体 9:没文化		至少一组	100*	50
	群体 10:零售商和分销商		可选择	30~50*	25
目标组 4:应急人员	群体 11:急救专业人员、 技术人员和应急响应人员		任选	30~50*	25
目标组 5:其他	群体 12:执法人员、客服人员		任选	30~50*	25
* 鉴于组织模拟试验时的实际困难,建议在那些部门,只有在有迫切且切实可行的情况下,才进行模拟试验。					

3 方法的使用

3.1 每个模块都是为了一组特定的可理解性测试目的而设计的实际测试问卷。问卷中清楚地表明了针对进行可理解性测试者的使用说明。伴随着每个模块但分别提出的,是一组详细的指导性说明,它们构成了特定模块的使用手册。使用手册还概述了在每个模块中使用的不同标签和/或安全数据单,以及每个模块的产生和时间要求。

3.2 为避免模块过于冗长,模块使用说明在模块正文中维持在最限度,而在使用手册中给出了详细的说明。如果模块 3~模块 11 中有关键说明,它们在阴影框中用黑体字列出,以便于实行。在整个模块中,用斜体字标出需要读给测试对象听的所有案文。

3.3 某些模块(模块 3、4、6~9)要求随即选择标签和/或安全数据单。为测试者提供了一盒卡片以提高一个随机标签/安全数据单或一组标签/安全数据单的选择速度。测试者将获得一个特定卡片盒,上面标有每个有关模块。

3.4 所提供的标签和安全数据单应符合我国所采用的标准风格和表述方式。尽管努力简化测量危险公示可理解性所需要的相对比较复杂的测试程序,但测试方法需要谨慎实行,需要进行质量控制。因此,对测试者的培训十分重要。模块 1 和模块 2 的使用手册对此作了更为详细的说明。

3.5 同意:在使用本方法中的任何一个模块之前,参加人均应首先在已了解情况的基础上表示同意。为此,应向参见人员说明练习的目的,以及将要求他们遵循的程序。不得强迫参加人参与,应让他们知道,他们有权在任何时候退出,在同意程序中提供的信息非常普通,不会泄露所测试的明确假设。

3.6 同意程序在模块 1(核心小组)、模块 2(测试开始)和模块 10(模拟练习)的开始部分作了概述。不论同一受检者是否完成所有的模块,都应在需要时进行所有这三项同意程序。模拟练习的同意程序在很大程度上是一种解释,旨在通过向受检者讲明练习目的,消除将会产生的明显偏见。

4 样本采集

4.1 目标群体

目标群体在表 1 中列出。他们大多数是成年工作人员,属于直接或间接使用,销售或管理化学品的典型群体。儿童是另一个重要的潜在受众。然而,虽然向儿童提供可理解的安全信息的能力被认为是极重要的,但本标准未涉及此类问题。

4.2 核心小组

4.2.1 考虑到核心小组的宗旨是确保模块 2~模块 11 使用的方法适合不同的文化和背景,核心小组的参加者应在被评估的目标群体中,尽可能具有代表性。重点应放在文化与标签和安全数据单产生背景不同的工人和社区成员群体上。这同样适用于农业工人、非农业工人和社区/居民/消费者群体,不论他们有没有文化,这些群体的文化和语言背景有可能使危险公示的传达复杂化。表 1 就核心小组的类别提出了建议。

4.2.2 建议每个类别至少有两个核心小组。然而,如果某一类别(例如,没有文化的农业工人)的核心小组的结果看起来非常类似于某一个相似组(例如,没有文化的农业工人),则或许有可能省去下面的小组。只有当测试人相信另外的试验不会出现不同的结果时,才能采取这种做法。通常情况下,当不同核心小组的结果基本一致时,建议直接进入主评估(从模块 2 起),但如果测试结果出现显著差异,或者已经得到的用于告知其他人员的信息并不充分,则建议继续组建核心小组,直到获得这样的信息为止。在此种情况下,应继续进行测试,直到结果一致或得到澄清为止。如果这样,测试可能需要多组建几个小组,要比所建议的每个类别两个小组多一些。

4.2.3 核心小组参加人最好不是参加模块 2~模块 11 测试的同一批工人,因为在核心小组内,将要组织一些学习。只要可能,各小组都应在语言上具有同源性,因为所有的参加人应至少能够使用同一种共同语言进行交流。

4.3 问卷和试验设计

4.3.1 概述

有工作和无工作者的不同子群体拥有不同的经历,这会影响到他们对危险公示的理解性。模块 2~模块 8,以及模块 10 将用于测试不同试验条件下的理解程度。根据样本量计算以及对后勤支持的考虑,测试的最少人数见表 1。模块 6(标签字体和布局对可理解性的影响)和模块 9(模拟试验)包括不同标签形式的比较(分别为 8 和 11 层)。因此,对于这些模块来说,需要较多的参加人,以便在每一层内产生足够多的案例。其他测试模块(3、4、5、7 和 8)则拥有较少的层(最少 1 层,最多 4 层不等),因此只需要较少的受检人。本方法的使用者可选择将所有的模块用于所有的受检人,在此种情况下,建议的最少受检人数量见表 1 的模块 6 和模块 9。模块 2 和模块 10 则应按照规定,由所有的参加人完成。

4.3.2 模块选择

考虑到全部试验的长度(见表 2),并出于后勤方面的原因,或许有必要将试验方法进行分解,让不同的受检人只完成某些模块。采取这种方法,则会有更多的人参加试验,但他们只完成评估的某些部分。如果采用这种模式,则所有的受检人应完成模块 2 和模块 10,不论他们已经完成多少个其他模块。比如,全部模块可进一步细分以下几组:

- a) 模块 2、3、8 和模块 10;
- b) 模块 2、4 和模块 10;

- c) 模块 2、5、6、7 和模块 10;
- d) 模块 2 和模块 11;
- e) 模块 9、2 和模块 10。

注: 如果可能的话, 最好让参加人完成本方法中所包括的所有试验。

4.3.3 随机性

4.3.3.1 只要可能, 在选择各分小组时, 应采用随机取样的方法选择参加人, 以尽可能使他们具有代表性。这对于确保结果的普遍性至关重要。即使从同一个分组选择不同的参加人, 来完成试验的不同部分, 由于整个试验长度的原因, 参加人的选择应突出代表性。然而, 业已认识到, 在实际使用中, 要做到随机选择是十分困难的。尽管如此, 无论采用什么样的选择方法, 都应尽可能使样本具有代表性。

4.3.3.2 在模块内, 组内受检人的随机性至关重要, 对此不能将就。随机性对于确保内部比较的有效性也不可缺少, 它不同于样本的随机选择, 这是确保研究结果具有普遍性所必需的。

4.3.4 模拟研究

由于模拟研究是一种动用资源相对较多的工作, 因此建议模拟研究只能在有限的目标群体内进行, 可以是农业和非农业工人, 也可以是运输人员和消费者。但只要资源允许, 这样的模拟研究可根据需要方便的应用于其他层。

4.3.5 感染和共同介入

4.3.5.1 测试设计要求控制环境。为此, 应避免出现参加者能够看到或听到另一位参加者的试验资料。当独立变量的管理是评估的关键环节时, 这种情况将使所做的比较无效。出现在试验环境中的这种情况称为感染。

4.3.5.2 为避免出现感染, 在测试进行过程中, 参加者应避免相互接触。这可能需要测试小组付出相当大的努力, 以确保受检人不会碰到一起。

4.3.5.3 共同介入是指两个试验组都遇到在试验情景之外发生的介入。例如, 工厂中的每名工人在测试开始一周接受详细的危险安全培训时会发生共同介入。这有可能导致不同危险公示要素的影响受到掩盖, 并有可能导致对标签和安全数据单不同形式的影响估计不足。如果这种情况无法阻止, 则应注意出现共同介入的可能性。

4.3.6 分组学习

模块 11 旨在检测在分组学习条件下的可理解程度。它只适用于工人(表 1 中的群体 3~6), 而且需要单独取样, 与参加模块 2~模块 8 的工人分开。总共需要对 10 个小组进行测试, 其中包括由工厂工人组成的 5 个小组和由农业工人组成的 5 个小组。各个小组应尽可能做到文化水平均衡, 小组人数大致相等。每个小组均不应超过 10 人, 不少于 6 人。

4.3.7 关联信息

4.3.7.1 进行可理解性测试时的关联情形对于含义的准确把握和理解至关重要。对于那些只接受过一点正规教育、全靠关联提示来提高他们对危险公示理解的工人来说, 更是如此。为此, 在用本方法进行的大多数测试中, 应使用完整的标签而不是标签或安全数据单中的部分内容。对于接受过良好教育的受检者来说, 他们可能更容易从概念上理解各种孤立内容, 但对这些内容的解释可能也与现实世界的学习情景没有多少的联系。正是由于这个原因, 在所有的测试中都应该使用真正的标签和安全数据单。

4.3.7.2 为尽可能提高真实性, 应使用容器上粘贴的标签。要将不同的标签分别贴在各个容器上可能会增加测试者的不必要负担, 因此建议将标签贴在一种标签容器上, 测试完后即可取下。应将每一种视

觉提示提供给受检人,以最大限度地提高他们的理解可能性,特别是那些没有受过多少正规教育的工人,他们对关联信息的依赖性更大。因此,不论在任何时间,都应在容器上贴上标签。

4.3.7.3 为使理解机会标准化,标签上标识的实际化学品应是假的,虽然他们看上去如同真的一样。这样做的目的是保持关联性,同时又不使不熟悉特定化学品的人处于不利的境地。

4.3.7.4 鼓励标准使用者在试验设计要求的范围内对试验材料进行修改,使材料让实际受检者看上去尽可能可信一些,从而最大限度地提高关联性。

4.3.8 子项研究的样本量

子项研究的样本量是根据双侧阿尔法误差 0.1 和 0.8 的倍率计算得出的,但也根据后勤的可行性进行了调整。对本方法的初步试验已经证实这种估计。特别是,对于少数受检人和目标组,模拟练习是有选择性的考虑,这在很大程度上由于预期的后勤限制。

4.3.9 测试和核心小组的时间安排

在进行测试和组建核心小组时,应选择对被测试者和他们的雇主(如果适用的话)都方便的时间。在关键时段和农忙季节(如播种、耕地、喷洒,以及收割时期),不应要求农业工人参加测试。如果工人同意在午餐期间参加测试,时间长短应合适,并应给予适当的补偿。可理解性测试的大致时间见表 2。

表 2 可理解性测试的大致时间

模块	时间/min
1	60~120
2	30~45
3	45~75
4	75~105
5	20~30
6	20~30
7	20~30
8	45~75
9	30
10	30~45
11	120~180

4.3.10 回答评分和代码

4.3.10.1 可理解性测试的回答评分要求专家对回答的正确性作出判断。本部分要求有一组专家在场,以便对理解程度进行所需要的评分。专家小组应在开始研究之前按照下列步骤确定:

- a) 选择一组拥有各种经验的专家,包括(一名或多名)雇员、雇主和从业者,以及在代码和评分方面技能熟练的研究人员;
- b) 召集一次由专家小组参加的讲习班,对所列每个模块问题的可能回答性质进行审查。此外,还需审查 GHS 制度的程序和目的文件,就什么样的回答可归为以下类别达成一致意见:
 - 1) 正确:意见与 GHS 结构的构想相同或者完全一致。这包括并不与 GHS 的意思 100%一样,但却足以作为安全措施或防范基础的回答;

- 2) 部分正确:某些意思是正确的,但还不足以确保适当的安全措施或防范;
- 3) 不正确:给出的意思完全错误,或者与 GHS 要表达的意思不相干;
- 4) 意思相反(严重混淆):给出的意思不仅不正确,而且理解与 GHS 的意图恰好相反。这种严重混淆有可能导致危险的行为或行动;
- 5) 不能回答/不知道;

c) 在 5 或 10 名受检人中试行本问卷。对照所选择的标准检查结果;

d) 如果结果表明存在显著差异,重复上述过程,直到就标准达成一致为止。

4.3.10.2 对不同模块中问题的回答进行进一步编码的问题在每一模块下讨论。

4.3.11 分析

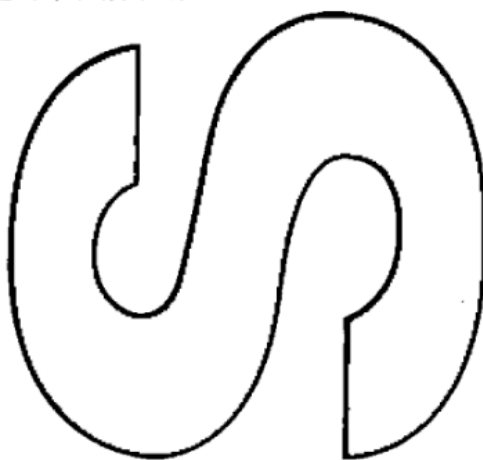
针对这些模块建议进行的分析是对不同层进行所对应的比例和办法的简单计算。也可进行更为复杂的分析,这些分析见各个模块。可尝试对可理解性进行总体估计,办法是将不同层的每个受检人的结果综合在一起,但也应根据不同层的权重和已知影响可理解性的其他人口统计学因素的权重进行调整。

4.3.12 反馈和后续步骤

应为所有的受检人提供机会,让他们能够看到可理解性评估结果,并对采访和测试程序做出反馈。

4.3.13 后续评估

应在一个月和一年以后对参加这些评估的受检人进行回访,以考察他们对当时接触到 GHS 危险公示还能记住多少,以及所产生的中长期影响。



附 录 A
(资料性附录)

可理解性测试各模块的目的和结果

表 A.1 可理解性测试各模块的目的和结果

模块	内容	目 的	结 果
模块 1	核心小组	1) 使研究工具适合目标组的背景、语言和文化理解; 2) 识别词汇的特定文化含义; 3) 测试评级、用颜色划定危险的做法,以及对非明显变量的定量估计是否存在文化是可转化的; 4) 在后续模块中使用测试方法用于测试表明效果,并确定可选方法; 5) 识别在测试条件下因项目使用的文化差异而可能出现的偏见	1) 对困难词汇提出在文化上具有一致性的解释; 2) 在当地使用适当的颜色; 3) 说明有可能使可理解性测试引起偏见的文化因素; 4) 确认色盲试验方法; 5) 心里测试学对非西文大众的可理解性; 6) 前后关系测试; 7) 获取工人经验的方法; 8) “虚拟”符号
模块 2	一般性测试	1) 确定将人口统计学和其他数据作为可理解性分析的基础; 2) 阐明某些后续试验所需要的颜色识别能力和视觉敏锐度; 3) 收集对于可理解性评估解释至为关键的有关工作经验数据	1) 与研究结果和分析有关的人口统计学和其他数据; 2) 颜色和视觉敏锐度评估; 3) 工作经验在可理解性方面所起的作用
模块 3	标签和安全数据单的回忆、阅读和可理解性	1) 评估受检对象对标签和安全数据单的熟悉程度; 2) 测试受检对象对标签要素的记忆力; 3) 评估察看标签要素时采用的顺序; 4) 测试对信号词、颜色、符号和危险性说明的可理解性; 5) 评价标签对受检对象的影响: ——对自身、配偶或子女危害的评价; ——使用、保持和处置化学品的目的; 6) 在有关可理解性温度提出后,评级和报告是否出现变化; 7) 受检对象是否能够正确识别有关安全数据单? 8) 受检对象是否能够正确识别有关化学品名称、健康危害、物理危害和防护使用方法的信息?	1) 确认对标签和安全数据单的熟悉程度; 2) 评估不同标签字体产生的影响; 3) 确定理解较差的要素术语; 4) 确定最容易理解的说明; 5) 危险性评级和由于看到标签,而拟采取的行动; 6) 将有关可理解性详细问题对受检对象的危险认识影响作为替代培训; 7) 对霍桑效应的影响作出评估; 8) 危险评级与其自身的比较,不同于危险评级与近亲的比较; 9) 确定受检对象是否能以一种有意义的方式,将从标签得到的数据与有关的安全数据单联系起来

表 A.1 (续)

模块	内容	目的	结 果
模块 4	危险评级与可理解性：信号词、颜色和符号	1) 测试受检对象对下列内容所表示的危险严重程度的相对评级： ——信号词、颜色和符号； ——符号和多种符号的组合； ——符号、颜色和信号词的选定组合； 2) 测试对信号词、颜色和符号的理解程度； 3) 测试信号词、颜色和符号在吸引人们注意力能力方面的意见； 4) 测试受检对象对标签的理解是否会影响他们使用、存储或处置化学品的原有打算； 5) 研究受检对象对标签上为何出现危险要素的看法	1) 对信号词、颜色和符号能否表明危险级别，能否单独理解或各元素组合理解作出评价； 2) 对评级的表面效度的质量控制进行评估； 3) 标签要素吸引人们注意力的能力； 4) 对在吸引人们注意力方面评级最高的标签，做以下能力研究； 5) 促使受检对象进一步了解详细信息，特别是有关健康危害方面的信息； 6) 影响受检者以安全方式采取行动的打算
模块 5	带有文字和不带文字说明的危险符号的可理解性	1) 测试受检对象对代表危险级别的符号理解； 2) 测试受检对象对危险种类概念的理解； 3) 确定增加文字说明是否可以提高人们对代表生殖、致癌和致突变所对应符号的理解； 4) 确定增加信号词是否可以提高人们对代表危险种类的符号的理解	1) 识别危险种类对应的正确符号的能力； 2) 确定符号表达能力差的危险种类和确定表示危险种类不清楚的符号； 3) 确定解释含混的符号； 4) 为生殖、致癌性和致突变性所对应的符号增加文字说明后效果； 5) 为表示危险种类的符号增加信号词后的效果
模块 6	符号/象形图的大小、布局、背景颜色和边界	1) 测试各种符号大小、边界和布局的影响； 2) 测试象形图中相对边界而言的各种背景颜色和各种图形规格的影响	1) 符号大小、边界和布局对下列各项的影响： ——识别化学品名称的能力； ——对危险性的理解； ——符号作为一种标识，能够吸引人们对它的注意力； ——报告的行为意向； ——阅读顺序； 2) 比较自身的危险评级，是否不同于近亲的危险评级
模块 7	象形图可理解性-附加测试(农药)	1) 测试受检对象识别下列信息的能力： ——化学名称； ——健康危害； 2) 对受检对象的危险评级作出评估； 3) 测试受检对象对象形图的理解； 4) 对受检对象的阅读顺序作出评估	1) 对象形图的可理解性：理解、危险性评级、关注、阅读关键信息； 2) 比较自身的危险评级，是否不同于近亲的危险评级

表 A.1 (续)

模块	内容	目的	结果
模块 8	对数据组织的安全数据单的可理解性	1) 测试受检对象从安全数据单中识别安全信息的能力; 2) 测试受检对象对安全数据单上的危险信息的理解; 3) 对受检对象在安全数据单上阅读了哪些内容,以及受检对象报告的阅读安全数据单各要素的顺序作出评估; 4) 对哪些信息有用、合适和能够理解作出评估; 5) 评估安全数据单上的信息是否与以安全方式采取行动的意向有关联; 6) 评价安全数据单上信息的不同组织方式对上述各项的影响	1) 从以下几个方面对安全数据单上的危险信息的可理解性作出评估: ——健康危害信息的解释; ——对他人信息可理解性的自我评价; ——就受检对象如何向第三方解释危险说明打分; ——评价这四种理解措施的一致性; 2) 对以不同方式组织安全数据单上的信息所产生的影响作出评估; 3) 客观评价各个子要素的有用性和适当性,以确定在安全数据单的补充和完善中需要进一步审查的方面
模块 9	模拟练习: 标签、安全数据单,以及标签上符号和信号词的使用对安全的化学品做法的影响	1) 对处理化学品的模拟练习中的安全做法作出评估; 2) 对信号词“危险”的存在和/或危险符号(人头骨和交叉骨图形)的大小是否改进了安全做法作出评价; 3) 确定过去与化学品有关的经验,是否在安全做法以及信号词和符号对安全做法的影响上都发挥着重要的作用	1) 对在执行任务之前和执行任务过程中,观察到的与标签、安全数据单的使用有关的实际行为作出评价; 2) 安全行为包括 PPE 的使用和其他预防性卫生做法; 3) 各种不同的标签要素(带或不带“危险”字样;带有不同规格的危险符号)和安全数据单布局(醒目的健康危害标题和在规定信息下面给出的健康伤害数据)产生的影响; 4) 对理解、做法和试验条件之间的关系进行研究
模块 10	测试后/模拟测试后	1) 确定接触化学品和培训的既往史; 2) 测试符号、信号词、颜色和危险说明的简要解释对危害严重程度评价和可理解性的影响; 3) 确定受检对象的化学品信息需求	1) 将从培训和过去的经历中获得的变量用于对模块 3~模块 9 的反应进行分层次分析; 2) 结果将有助于表明,从长远看,是否需要培训进行更为详细的评价; 3) 对化学品信息需求问题的回答,可能对 GHS 制度在化学品安全方面所做的努力有所帮助
模块 11	分组练习—可理解性	1) 测试在危险信息的学习方面,分组学习与个人学习之间是否存在差异; 2) 测试受检对象作为小组,在回答同一个问题时,与被单独问到时给出的答案是否显著不同	1) 对小组学习与个人单独学习的效果,作出质量控制评估; 2) 小组的回答与个人的单独回答如果存在显著差异,则说明这种测试方法需要改进; 3) 对将来如何开展作为危险公示要素的培训的意义的

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
全球化学品统一分类和标签制度(GHS)
第2部分:标签和安全数据单的可理解性
测试方法

SN/T 3083.2—2012

*

中国标准出版社出版
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
总编室:(010)64275323

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字
2012年10月第一版 2012年10月第一次印刷
印数 1—1 600

*

书号: 155066·2-23987 定价 18.00 元



SN/T 3083.2—2012